UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MEMORIA EXPLICATIVA DEL CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS

PROYECTO: FeriaSegura Huamanga (FS-HMA-2026)

Sistema Integrado de Gestión y Fiscalización del Comercio Ambulatorio

Curso:	Construcción y Evolución de Software
Semestre:	2026 - II
Archivo Fuente:	Catalogo-Requerimientos-FeriaSegura.xlsx
Docente:	Docente del Curso de Laboratorio
Integrantes (Analistas):	• **Aldo Marcos Yanasupo Esquivel** (AMYE) • **Jhover Erickson Vasquez Quispe** (JEVQ) • **Edson Huaman Huacre** (EHH) • **Erik Hernando Ayala Cisneros** (EHAC)

1. Introducción y Propósito del Catálogo

El archivo **Catalogo-Requerimientos-FeriaSegura.xlsx** constituye la especificación formal y matricial de los requerimientos de software para el proyecto **FeriaSegura Huamanga**. Este documento sigue estrictamente la metodología y plantilla de control de requerimientos requerida por la cátedra, basada en estándares de ingeniería de software corporativa.

El objetivo principal del catálogo es establecer un puente inequívoco y trazable entre las necesidades de la **Municipalidad Provincial de Huamanga** (como cliente / beneficiario) y la arquitectura técnica de desarrollo implementada por el equipo de estudiantes (como analistas funcionales y desarrolladores).

Contexto del Problema Real:
Durante festividades de alta demanda (Navidad, Año Nuevo, Semana Santa), la vía pública en Huamanga (ej. Av. Mariscal Cáceres) colapsa por la instalación no planificada de comerciantes ambulatorios. Esto genera tres conflictos críticos: (1) Disputas físicas y mafias por la toma de puestos, (2) Riesgo inminente de incendios por conexiones eléctricas clandestinas y sobrecarga de líneas, y (3) Imposibilidad de fiscalizar en calle sin herramientas digitales en tiempo real.

2. Hoja 1: 'Información adicional' (Tablas Maestras)

Esta primera pestaña del archivo Excel define el universo de datos y parámetros que alimentan el catálogo. Está compuesta por 9 tablas que organizan los roles, alcances y criterios de medición:

A. ¿Por qué existen las 'Áreas' si somos un grupo de estudiantes?

Existe una distinción fundamental que evalúa el docente: **Los estudiantes no son las áreas**. Ustedes son los **Analistas / Ingenieros de Software**. Las 'Áreas' corresponden a las gerencias y dependencias de la **Municipalidad Provincial de Huamanga** que tienen injerencia directa en la feria. Si esta tabla se omitiese, el proyecto carecería de interesados (*stakeholders*) reales:

Área Municipal	Sigla	Rol en el Negocio
Gerencia de Desarrollo Económico	GDE	Autoriza la feria, define el calendario y coordina el uso de las vías.
Subgerencia de Comercio y Mercados	SCM	Gestiona el padrón comercial y aprueba la asignación de puestos.
Subgerencia de Serenazgo y Fiscalización	SSF	Realiza operativos e inspecciones en calle con smartphones.
Subgerencia de Defensa Civil	DC	Evalúa aforos, pasadizos de evacuación y límite seguro de carga eléctrica.
Gerencia de Administración Tributaria (Rentas)	TR	Valida y recauda el pago de las tasas municipales (TUPA).

B. Canal Autorizado vs. Analistas (Quién pide vs. Quién diseña)

• **Canal Autorizado:** Son los representantes humanos de cada área municipal que tienen la autoridad de aprobar reglas de negocio (ej. Juan Pérez Flores de GDE, Carlos Mendoza de Defensa Civil).
• **Analistas:** Son los 4 integrantes del grupo estudiantil (Aldo, Jhover, Edson y Erik), responsables de modelar la base de datos, escribir las reglas técnicas y programar las interfaces.

C. Glosario Exhaustivo de 'Tipo_Requerimiento'

En la plantilla del docente, cada fila clasifica cómo se construirá físicamente el requerimiento en el código o en la infraestructura. A continuación se detalla su significado técnico:

Código / Tipo	Significado Técnico	Ejemplo en FeriaSegura
BD:SP	Procedimiento Almacenado en PostgreSQL para transacciones atómicas.	Bloqueo pesimista para asignación de puestos.
BD:Job	Tarea programada automática (Cron) que corre en servidor o BD.	Liberación de puestos no pagados en 24h.
BD:Triggers	Disparadores ante eventos INSERT/UPDATE en la base de datos.	Verificar sobrecarga de kW y auditoría.
BD:Configuración	Optimización del motor: índices, particiones, llaves foráneas.	Índices parciales para mapa y búsqueda de QR.
BD:Script	Scripts SQL DDL/DML para migraciones y respaldos.	Scripts de respaldo diario automatizado.
Ap.Web:Formulario	Pantalla web con validaciones de entrada y envío de datos.	Registro de comerciante y actas de infracción.
Ap.Web:Componente	Elemento visual dinámico e interactivo en React.	Cuadrícula interactiva y lector de cámara QR.
Ap.Web:Servicio	Endpoints y controladores REST API en NestJS.	Lógica de negocio y conexión HTTP con la BD.
Reporte:PDF	Documento oficial descargable con diseño estricto y QR.	Ficha de Autorización Municipal para imprimir.
Clases	Lógica de dominio pura: DTOs, Guards, modelos TypeScript.	Filtros de roles (RBAC) y esquemas JWT.
Arquitectura	Decisiones estructurales, contenedores Docker y concurrencia.	Módulos desacoplados y alta disponibilidad.

3. Hoja 2: 'Catalogo de Requerimientos' y sus 18 Columnas

La segunda pestaña contiene la matriz de requerimientos propiamente dicha. Consta de 18 columnas diseñadas para dar seguimiento completo a cada elemento del sistema:

• **Col. A: Correlat. Req.:** Número correlativo secuencial del 1 al 20 que identifica de forma global a cada requerimiento.

• **Col. B: R + Cód. Módulo:** Código del requerimiento prefijado por su correlativo local y el módulo al que pertenece (ej. 1 R1, 2 R1, 1 R2).

• **Col. C: Nº Req-Módulo:** Secuencia numérica interna dentro del módulo (1, 2, 3...).

• **Col. D: Requerimiento:** Descripción técnica y funcional en tiempo futuro o infinitivo del comportamiento del sistema.

• **Col. E: Canal Autorizado:** Iniciales del funcionario municipal que solicita y avala la necesidad (ej. JPF, CMB, MQA, RGP).

• **Col. F: Fecha:** Fecha de levantamiento del requerimiento durante las sesiones de análisis (septiembre 2026).

• **Col. G: Analista:** Iniciales del estudiante responsable de la especificación (AMYE, JEVQ, EHH, EHAC).

• **Cols. H-K: Atributos:** Calificación cualitativa: Prioridad (Alta/Media/Baja), Dificultad (A/M/B), Visibilidad (Visible al usuario u Oculto en backend) y Riesgo (A/M/B).

• **Col. L: Dependencia:** Indica si el requerimiento necesita que otro esté previamente construido (ej. Postular '1 R2' depende de crear puestos '1 R1').

• **Col. M: Obs. / Recomendaciones:** Espacio para notas de análisis. OBLIGATORIO usar siglas OAF, OCA, RAF y RCA.

• **Col. N: Estado:** Ciclo de vida del requisito: 'Aprobado' para todos los que integran el alcance final del proyecto.

• **Col. O: Sistema(s):** Subsistema específico de despliegue (Portal Comerciante, Portal Admin, Web Móvil o BD Transaccional).

• **Col. P: Módulo(s):** Código del módulo asignado (R1 al R6).

• **Col. Q: Tipo Req.:** Clasificación de ingeniería según el glosario (BD:SP, Ap.Web:Componente, Clases, etc.).

• **Col. R: Funcional / No Funcional:** Diferenciación entre comportamiento del sistema y atributos de calidad.

El significado vital de las siglas OAF, OCA, RAF y RCA:

En la columna M se plasma la interacción formal entre el cliente municipal y el equipo de sistemas:
• **OAF (Observación del Analista Funcional):** Especificación técnica de validación o arquitectura que tú defines (ej. *'Validar 8 dígitos de DNI'* o *'Usar SELECT FOR UPDATE en PostgreSQL'*).
• **OCA (Observación del Canal Autorizado):** Regla de negocio o directiva legal de la municipalidad (ej. *'1 puesto por DNI'* o *'Bloquear puestos si se supera el tope de luz de Defensa Civil'*).
• **RAF (Recomendación del Analista Funcional):** Sugerencia técnica de mejora.
• **RCA (Recomendación del Canal Autorizado):** Sugerencia del cliente sobre la operativa en calle.

4. Resumen de los 20 Requerimientos Especificados

El catálogo cuenta con 20 requerimientos perfectamente equilibrados (10 Funcionales y 10 No Funcionales) distribuidos entre los 4 integrantes del equipo:

Corr	Cód	Nombre / Resumen del Requerimiento	Resp.	Tipo	Clase
1	**1 R1**	Registro y validación única de comerciante (DNI único)	AMYE	Formulario	Func.
2	**2 R1**	Catastro digital y mapa de puestos numerados (2x2 m)	AMYE	Componente	Func.
3	**1 R2**	Asignación concurrente atómica con bloqueo pesimista	JEVQ	BD:SP	Func.
4	**2 R2**	Declaración y control de carga eléctrica (tope kW)	JEVQ	BD:Triggers	Func.
5	**1 R3**	Gestión y validación de pago de tasa TUPA municipal	EHH	Formulario	Func.
6	**2 R3**	Emisión de Ficha oficial en PDF con Código QR único	EHH	Reporte:PDF	Func.
7	**1 R4**	Fiscalización móvil con lector QR para Serenazgo	EHAC	Componente	Func.
8	**2 R4**	Registro de actas de infracción y faltas con fotos	EHAC	Formulario	Func.
9	**1 R5**	Control de acceso basado en roles (RBAC en NestJS)	AMYE	Clases	Func.
10	**2 R5**	Auditoría inmutable de eventos críticos en PostgreSQL	JEVQ	BD:Triggers	Func.
11	**1 R6**	Alta concurrencia (>= 500 req/min, tiempo < 2s)	EHH	Arquitectura	No Func.
12	**2 R6**	Optimización de índices BD (consultas QR < 500 ms)	EHAC	Configuración	No Func.
13	**3 R6**	Autenticación JWT, hash bcrypt y HTTPS TLS 1.3	AMYE	Clases	No Func.
14	**4 R6**	Prevención contra SQL Injection y XSS (DTOs tipados)	JEVQ	Clases	No Func.
15	**5 R6**	Diseño Mobile-First para uso de inspectores bajo el sol	EHH	Componente	No Func.
16	**6 R6**	Arquitectura Modular y Clean Architecture en NestJS	EHAC	Arquitectura	No Func.
17	**7 R6**	Respaldos diarios (pg_dump) y WAL (RPO<1h, RTO<30m)	AMYE	BD:Script	No Func.
18	**8 R6**	Disponibilidad del 99.5% con contenedores Docker	JEVQ	Arquitectura	No Func.
19	**9 R6**	Compatibilidad cross-browser (Chrome, Edge, Safari)	EHH	Componente	No Func.
20	**10 R6**	Logs estructurados en formato JSON (Winston/NestJS)	EHAC	Clases	No Func.

5. Recomendaciones para la Sustentación

Si el docente les pide explicar el archivo Excel durante la revisión de laboratorio, tomen en cuenta estas respuestas clave:

• **Pregunta: '¿De dónde salieron las áreas y canales autorizados?'**
Respuesta: 'Corresponden a la estructura real de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Cada requerimiento tiene trazabilidad directa con la gerencia que lo solicita (GDE, Defensa Civil, Fiscalización o Rentas).'

• **Pregunta: '¿Por qué dividieron los requerimientos entre los 4 analistas?'**
Respuesta: 'Para garantizar la división equilibrada del trabajo de ingeniería. Cada integrante asumió el análisis técnico y de negocio de módulos específicos, tanto funcionales como no funcionales.'

• **Pregunta: '¿Por qué hay tantos requerimientos de tipo BD:SP y BD:Triggers?'**
Respuesta: 'Porque las reglas más críticas de negocio —evitar que dos comerciantes reserven el mismo puesto a la vez y controlar la sobrecarga eléctrica para evitar incendios— deben asegurarse a nivel transaccional en la base de datos (PostgreSQL), garantizando integridad ACID.'

- **Pregunta: '¿Qué significan las siglas en las observaciones?'**
  Respuesta: 'OAF es nuestra observación técnica como analistas; OCA es la restricción impuesta por la municipalidad; RAF y RCA son recomendaciones operativas de cada parte.'